

УДК 544.654.076.324.2

[https://doi.org/10.18524/2304-0947.2026.1\(91\).367449](https://doi.org/10.18524/2304-0947.2026.1(91).367449)**О. П. Шевченко, О. С. Погребняк\*, О. А. Жабковська, Ю. А. Шафорост**Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,  
ННІ природничих та аграрних наук, кафедра хімії та наноматеріалознавства,  
бул. Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна;

\* e-mail: pogrebniak\_oleg@ukr.net

**ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ  
ОКИСНЕННЯ ТРИПТОФАНУ НА НАНОСТРУКТУРОВАНІЙ  
ПОВЕРХНІ ПЛАТИНИ**

Електрохімічне окиснення триптофану досліджували вольтамперометрично на наноструктурованих електродах, модифікованих платиною. Інтенсивність розряду деполяризатора на модифікованому електроді була в 1,45 разів вища порівняно з гладким платиновим електродом. Відсутність катодних максимумів струму свідчить про необоротність процесу, а продукти окиснення адсорбуються на поверхні електроду, впливаючи на кінетику реакції. Лінійна залежність між  $I_{\max}$  та концентрацією триптофану зберігається в діапазоні  $1 \cdot 10^{-4}$ – $1 \cdot 10^{-2}$  моль/дм<sup>3</sup>. Межа виявлення триптофану становить  $4,9 \cdot 10^{-4}$  моль/дм<sup>3</sup>, що дозволяє визначати його концентрацію в інтервалі  $5 \cdot 10^{-4}$ – $1 \cdot 10^{-2}$  моль/дм<sup>3</sup>. Розраховано константу швидкості, енергію активації та коефіцієнт дифузії процесу. Підвищення температури призводить до зростання інтенсивності розряду та поляризації на 60 мВ.

**Ключові слова:** вольтамперометрія, триптофан, наноструктуровані електроди, потенціал окиснення, реакція Кольбе.

**ВСТУП**

Однією з важливих проблем при проведенні електрохімічних досліджень є використання специфічних, чутливих і надійних методів, які можуть надати клінічно корисну інформацію на ранніх стадіях захворювання [1]. Амінокислоти відіграють значну роль у регулюванні ключових функцій людського організму, і останнім часом зростає зацікавленість до амінокислот через їх потенційне застосування для виявлення та діагностики численних хвороб.

Аномальні концентрації амінокислот в організмі людини пов'язані з деякими захворюваннями, включаючи діабет, ниркову недостатність, м'язову дискомфортну функцію та рак [2]. Так нижчу концентрацію триптофану виявили в плазмі пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Загальний рівень амінокислот тирозину та триптофану у сечі знижувався зі збільшенням тяжкості раку простати. Таким чином, виявлення та кількісне визначення амінокислот у біологічних рідинах може призвести до зменшення інвазійних підходів та підвищення діагностичного потенціалу.

Фізико-хімічні методи, такі як високоефективна рідинна хроматографія, мас-спектрометрія, газова хромато-мас-спектрометрія, спектрофотометрія та флуо-



рометрія успішно застосовуються для виявлення триптофану. Однак ці методи потребують коштовного обладнання та висококваліфікованого персоналу [3].

Електрохімічні методи дослідження продемонстрували багатообіцяючі переваги для виявлення триптофану: простота, низька вартість, достатня чутливість і вибірковість, а також можливість аналізу поза лабораторією [4].

Завдяки окисно-відновним властивостям можна виявити та кількісно визначити амінокислоти за допомогою електрохімічного датчика без обробки зразку. Електрохімічне біосенсування амінокислот є перспективним, швидким і надійним діагностичним інструментом у дослідженні багатьох хвороб. Проте існують серйозні проблеми, які необхідно подолати, перш ніж електрохімічні методи можуть бути схвалені для таких досліджень. Однією з проблем електрохімічного визначення амінокислот є відсутність електрохімічного сигналу для деяких амінокислот на звичайних гладких електродах. Тому підбір та розробка електрохімічно-активних та селективних електродів для даних досліджень є актуальним завданням.

Наноструктуровані електроди різної модифікації мають електрокаталітичний ефект при окисненні (відновленні) як органічних, так і неорганічних речовин за рахунок зниження перенапруги електродних процесів, підвищують селективність та чутливість електроаналізу. Зростання інтенсивності процесу окиснення органічних сполук на металевих поверхнях можливе не тільки за рахунок зміни зовнішніх геометричних характеристик електроду, але й надання поверхні особливого стану [5]. Наявність наноструктурованих елементів на поверхні, на відміну від звичайних і пористих матеріалів, в силу специфічності своєї будови призводить до інтенсифікації окисно-відновних процесів. Відтворюваність результатів контролювали за формою вольтамперометричних кривих та силою струму максимумів. Стан поверхні робочого електроду контролювали фотографуючи поверхню за допомогою електронного мікроскопу до та після електролізу. Стан робочої поверхні електроду практично не змінювався. Тому в даній роботі були використані наноструктуровані поверхні платини в якості електродних матеріалів для дослідження електрохімічного процесу окиснення триптофану.

**Метою** роботи є дослідження електрохімічного процесу окиснення триптофану з використанням в якості електродних матеріалів масивів гострих структур нікелю типу кластер-глобула-поверхня [6], які були модифіковані платиною. Інтенсивність роботи одержаного електроду порівнювали із інтенсивністю на гладкому платиновому електроді.

## МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

При проведенні експериментальних досліджень використали вольтамперометрію з лінійною та циклічною розгорткою потенціалу. Для одержання лінійних та циклічних вольтамперометричних кривих у роботі використовували вольтамперометричну установку на базі потенціостату ПИ-50-1 та програматора ПР-8. З метою більш точної реєстрації потенціалу індикаторного електрода та

зменшення впливу омичного опору використали триелектродну комірку з додатковим електродом порівняння. Видима поверхня індикаторного мікроелектрода складала  $0,2375 \text{ см}^2$ .

Вольтамперометричні криві реєстрували за допомогою комп'ютерної програми Siance Plotter. Усі значення рН були виміряні за допомогою універсального рН-метра рН-150М з рН-селективним електродом ЭСК-10601/4.

Допоміжним електродом (катодом) була платинова платинована пластинка з видимою площею поверхні  $7 \text{ см}^2$ . Усі потенціали індикаторного електрода, вказані в тексті роботи, приведені відносно електрода порівняння, насиченого  $\text{Ag/AgCl}$  при температурі  $293 \pm 3 \text{ К}$ .

Потенціал індикаторного електрода змінювався за лінійним законом. Розгортка потенціалу складала від 0 до 1,5 В. Швидкість накладання потенціалу на індикаторний електрод, який виступав анодом, складала  $0,01\text{--}0,2 \text{ В/с}$ . Дослідження процесу електроокиснення триптофану проводили без примусового перемішування робочого розчину при температурі  $293 \pm 3 \text{ К}$ . Для видалення атмосферного оксигену перед кожним вимірюванням протягом 10–15 хвилин через електрохімічну комірку пропускали очищений аргон.

Для одержання робочого модифікованого електрода на металеві структури нікелю типу кластер-глобула-поверхня наносили мікрокількості платини електрохімічним осадженням із насиченого розчину  $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$  при температурі 293 К шляхом подавання 1–3 імпульсів напругою  $-0,5 \text{ В}$  протягом часу, що не перевищував 1 секунди. Конусоподібна форма гостряка структури забезпечує на вершині найбільший коефіцієнт підсилення електричного поля. Така нерівномірність у розподілі потенціалу приводить до того, що мікрокількості платини в першу чергу осаджуються лише на вершині конуса, утворюючи наноструктуровану поверхню [7].

Досліджувані розчини триптофану одержували розчиненням точної наважки деполаризатора марки (х.ч.) у фоновому електроліті. Фоновим розчином слугував  $0,5 \text{ М}$  розчин натрій перхлорату, який готували на бідистильованій воді.

Розчини менших концентрацій готували розведенням вихідного робочого розчину фоновим розчином електроліту. Величину рН змінювали в межах від 3 до 9 шляхом введення в досліджуваний розчин  $3 \text{ М}$  розчину сульфатної кислоти або  $3 \text{ М}$  розчину натрій гідроксиду.

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На досліджувану електрохімічну реакцію окиснення деполаризатора має значний вплив значення рН досліджуваних розчинів. Вплив рН досліджували за допомогою циклічної вольтамперометрії, одержуючи криві в діапазоні значень рН 3,0–9,0. Максимуми струмів окиснення на анодних ділянках кривих зростали зі збільшенням рН від 3,0 до 7,5, набуваючи максимального значення при рН 7,0. Коли рН перевищує 8,5, спостерігається значне зниження струму максимумів (рис. 1).

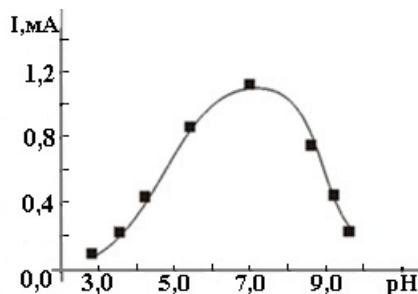
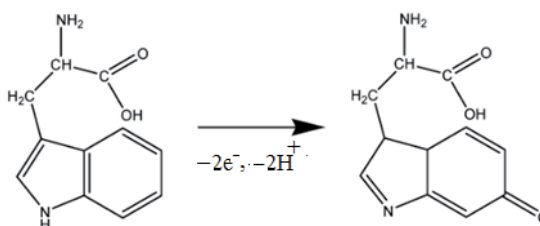


Рис. 1. Сила струму максимумів ( $I_{\text{max}}$ ) для  $2 \cdot 10^{-4}$  М водного розчину триптофану при потенціалі 1,05 В від рН середовища ( $V = 0,05$  В/с, фон — 0,5 М  $\text{NaClO}_4$ ,  $T = 293$  К).

Fig. 1. Maximum current ( $I_{\text{max}}$ ) for a  $2 \cdot 10^{-4}$  M aqueous solution of tryptophan at a potential of 1.05 V as a function of pH ( $V = 0.05$  V/s, background electrolyte 0.5 M  $\text{NaClO}_4$ ,  $T = 293$  K).

При значенні рН 9,0 не вдалося одержати характерної вольтамперної кривої. При зростанні величини рН спостерігалась незначна деполаризація процесу. Була отримана лінійна залежність між потенціалом анодного максимуму струму і рН розчину в межах 4,5–7,0. Зменшення швидкості процесу окиснення триптофану зі зростанням величини рН  $> 7$  наводить на думку, що протони гідрогену беруть участь в окисно-відновній реакції досліджуваного деполаризатора. Для одержаної лінійної залежності в координатах  $E_m$ –рН кут нахилу прямої становив 62 мВ/рН. Дана величина є близькою до теоретичного значення 59 мВ/рН, що є характерним для двохелектронного процесу. Виходячи з цього, можна припустити, що в процесі електрохімічного окиснення триптофану бере участь рівна кількість протонів і електронів. Процес електрохімічного окиснення триптофану можна подати наступною схемою:



Для дослідження кінетики електрохімічного окиснення триптофану була використана циклічна вольтамперометрія. Форма одержаної потенціо-динамічної кривої вказує на необоротний процес окиснення деполаризатора при потенціалі 1,05–1,10 В на модифікованому електроді та 1,15 В на гладкому платиновому електроді (рис. 2).

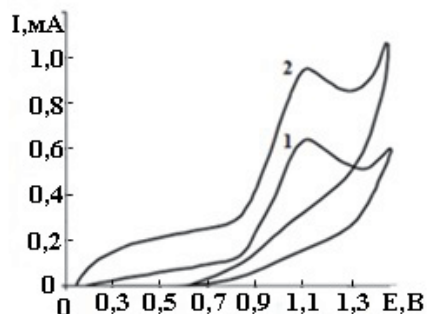


Рис. 2. Вольтамперометричні циклічні криві окиснення триптофану на модифікованому платановому електроді у фоновому 0,5 М розчині  $\text{NaClO}_4$  ( $\text{pH} = 6,9$ ;  $V = 0,05 \text{ В/с}$ ;  $T = 293 \text{ К}$ ).

Концентрація деполяризатора, моль/дм<sup>3</sup>:  $1,0 \cdot 10^{-4}$  (1);  $5,0 \cdot 10^{-3}$  (2).

Fig. 2. Cyclic voltammograms of tryptophan oxidation at a modified platinum electrode in a 0.5 M  $\text{NaClO}_4$  background electrolyte ( $\text{pH} = 6.9$ ;  $V = 0.05 \text{ V/s}$ ;  $T = 293 \text{ K}$ ).

Близькі значення потенціалів окиснення вказують, що їх природа пов'язана саме із процесом окиснення досліджуваної амінокислоти. Інтенсивність розряду деполяризатора була в 1,45 разів вища на модифікованому електроді в порівнянні з гладким платиновим електродом. Інтенсивність визначали за величиною сили струмів максимумів на анодних ділянках вольтамперометричних циклічних кривих.

Збільшення концентрації деполяризатора веде до лінійного зростання пікового струму окиснення. Була одержана лінійна залежність між анодним піковим струмом і концентрацією триптофану. Проведений розрахунок встановив, що в наших умовах лінійність залежності  $I_m - C(\text{триптофану})$  зберігається в межах  $5 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-2}$  моль/дм<sup>3</sup> триптофану. У цьому діапазоні рівняння градувального графіку має вигляд ( $R^2 = 0,991$ ;  $n = 6$ ):

$$I_{\text{max}} = (0,62 \pm 0,01) + (61,17 \pm 2,62) \cdot C(\text{триптофану}), \text{ моль/дм}^3.$$

Межа виявлення триптофану, розрахована за 3s-критерієм, становить  $4,9 \cdot 10^{-4}$  моль/дм<sup>3</sup>. Отже, за даною методикою можна визначати триптофан в інтервалі  $5 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-2}$  моль/дм<sup>3</sup>.

Необоротна реакція, яка включає два електрони, може супроводжуватися подальшими реакціями, утворюючи проміжні продукти. Крім того, продукти окиснення триптофану мають тенденцію адсорбуватися на поверхні електроду, що впливає на швидкість електрохімічного процесу.

Адсорбційні процеси деполяризатора на поверхні електроду відбуваються за рахунок карбоксильної групи амінокислоти. Негативно заряджена карбоксильна група переважно адсорбується в діапазоні анодних потенціалів за механізмом, подібним до реакції Кольбе [8].

Анодний піковий струм ( $I$ ) лінійно зростає при збільшенні швидкості сканування  $V$  згідно з функцією  $I \propto \sqrt{V}$ , що свідчить про те, що окиснення триптофану на досліджуваному модифікованому електроді є процесом, контрольованим дифузією, оскільки перемішування розчину було відсутнє.

Зростання швидкості розгортки потенціалу зміщує потенціал піку окиснення в сторону зростання поляризації процесу. Зростання перенапруги процесу складо 120 мВ (рис. 3).

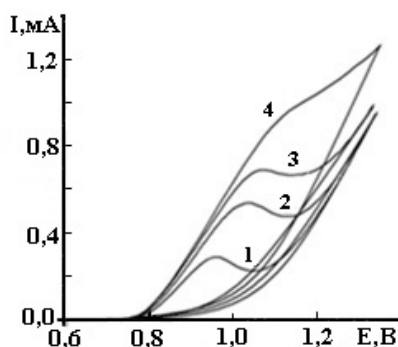


Рис. 3. Потенціодинамічні циклічні криві окиснення триптофану на модифікованому платиновому електроді на фоні натрій перхлорату (pH = 6,9;  $c = 5,0 \cdot 10^{-3}$  моль/дм<sup>3</sup>;  $T = 293$  K).

Швидкість розгортки потенціалу, В/с:  $1,0 \cdot 10^{-2}$  (1);  $2,0 \cdot 10^{-2}$  (2);  $5,0 \cdot 10^{-2}$  (3);  $1,0 \cdot 10^{-1}$  (4).

Fig. 3. Potentiodynamic cyclic curves of tryptophan oxidation at a modified platinum electrode in a sodium perchlorate background (pH = 6.9;  $c = 5.0 \cdot 10^{-3}$  M;  $T = 293$  K). Potential scan rate, V/s:  $1.0 \cdot 10^{-2}$  (1);  $2.0 \cdot 10^{-2}$  (2);  $5.0 \cdot 10^{-2}$  (3);  $1.0 \cdot 10^{-1}$  (4).

Зростання перенапруги процесу пов'язано з кінетикою електрохімічного процесу та процесами дифузії і адсорбції. При незначній швидкості сканування більший вплив на швидкість розряду деполаризатора має адсорбція – при високій швидкості розгортки потенціалу, відповідно, дифузія. Така закономірність кінетичних обмежень обумовлена зниженням адсорбуючої здатності триптофану при підвищенні температури.

Форма одержаних циклічних вольтамперометричних кривих та розраховані діагностичні критерії підтверджують, що досліджуваний процес необоротний. Відповідно проведений розрахунок лінійних залежностей ( $dE_p/d\lg V = 0,115$  В;  $dE_p/d\lg I_p = 0,128$  В), близький до теоретичного значення ( $0,118$  В), що дає змогу підтвердити необоротність досліджуваного процесу.

Досліджено вплив зростання температури на електрохімічний процес окиснення триптофану. При підвищенні температури на  $40^\circ\text{C}$  відбувається не лише зростання інтенсивності процесу розряду, а і зміщення потенціалу розряду деполаризатора в анодну область складо 60 мВ (рис. 4).

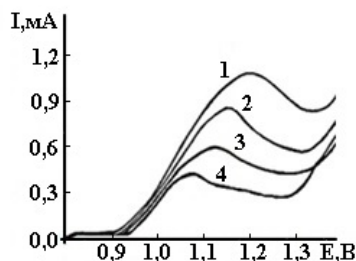


Рис. 4. Залежність сили струму анодних максимумів триптофану від температури на платиновому модифікованому електроді. pH = 6,9;  $V = 0,05$  В/с;  $c = 5,0 \cdot 10^{-3}$  М. Температура, К: 323 (1); 313 (2); 303 (3); 293 (4).

Fig. 4. Dependence of the anodic peak current of tryptophan on temperature at the modified platinum electrode.

pH = 6.9;  $V = 0.05$  V/s;  $c = 5.0 \cdot 10^{-3}$  M. the temperature, K: 323 (1); 313 (2); 303 (3); 293 (4).

Величина розрахованого температурного коефіцієнту склала 1,5. За формою одержаних потенціодинамічних кривих та відповідними кінетичними рівняннями провели розрахунок величини константи швидкості, яка становила  $1,8 \cdot 10^{-3}$  см $\cdot$ с $^{-1}$  та коефіцієнта дифузії ( $6,4 \cdot 10^{-6}$  см $^2$ /с) для електрохімічного процесу окиснення триптофану на платиновому наноструктурованому електроді.

Відомо, що величина енергії активації  $E_a$  визначально впливає на величину швидкості електрохімічного процесу. Розрахована за напівлогарифмічною залежністю  $\ln i - 1/T$  енергія активації електрохімічного процесу окиснення триптофану  $\Delta E_a = 33,4 \pm 0,2$  кДж/моль, що менше порівняно з енергією активації хімічних процесів і може вказувати на суттєвий вплив дифузійних обмежень (рис. 5).

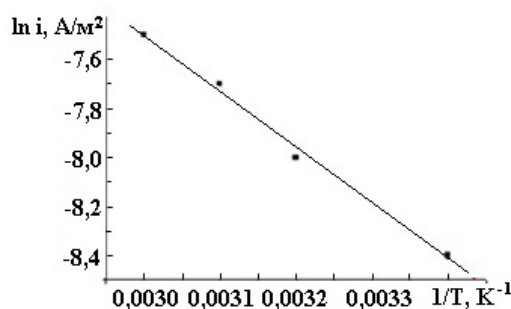


Рис. 5. Напівлогарифмічна залежність густини струмів максимумів електрохімічного процесу окиснення триптофану від оберненої температури. pH = 6,9;  $V = 0,05$  В/с;  $c = 5,0 \cdot 10^{-3}$  М.

Fig. 5. Semilogarithmic dependence of the peak current density of the electrochemical oxidation of tryptophan on the inverse temperature. pH = 6.9;  $V = 0.05$  V/s;  $c = 5.0 \cdot 10^{-3}$  M.

Одержана енергія активації корелює з одержаними енергіями активації для інших амінокислот [9].

## ВИСНОВКИ

Проведені дослідження дали змогу оцінити окисно-відновні властивості триптофану на електроді, модифікованому додатково осадженою платиною.

Одержані результати показали, що на інтенсивність процесу окиснення значний вплив має структура поверхні електродів. Показано, що при дослідженні окисно-відновних процесів для амінокислот доречніше використовувати саме комбіновані електроди, які модифіковані наночастинками металів.

Запропонований вольтамперометричний метод з лінійною та циклічною розгорткою потенціалу на наноструктурованих поверхнях платини є хорошою альтернативою для аналітичного визначення триптофану в чистих розчинах, оскільки він простий, дешевий, має низьку межу виявлення, а також є достатньо чутливим. Межа виявлення деполяризатора становить  $\approx 5 \cdot 10^{-4}$  моль/дм<sup>3</sup>.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Socha E., Koba M., Kośliński P. Amino acid profiling as a method of discovering biomarkers for diagnosis of neurodegenerative diseases. *Amino Acids*. 2019, 51, 367–371. <https://doi.org/10.1007/s00726-019-02705-6>
2. Nagao K., Kimura T. Use of plasma-free amino acids as biomarkers for detecting and predicting disease risk. *Nutr. Rev.* 2020, 78, 79–85. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaa086>
3. Elshiekh B., Basheir A., Elbashir A. A. Spectrophotometric methods for the determination of L-tyrosine in pharmaceutical formulations. *Original Article ChemXpress*. 2015, 8, 95–101.
4. Li C. Voltammetric determination of tyrosine based on an L-serine polymer film electrode. *Colloids Surf. B Biointerfaces*. 2006, 50, 147–151. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2006.05.004>
5. Shevchenko O., Lut O., Aksimentyeva O. Highly sensitive sensor for detection of vitamin B<sub>1</sub> on the nanostructural surface of nickel. *Sensor Electronics and Microsystem Technologies*. 2011, 2(8)(1), 69–73.
6. Шевченко О. П., Лут О. А., Шафорост Ю. А., Шкунида Д. П. Електрохімічні дослідження процесу відновлення тіамін броміду на нікелевих гострійних структурах модифікованих нанорозмірними частинками вісмуту. *Український журнал природничих наук*. 2023, (5), 80–89. <https://doi.org/10.32782/naturaljournal.5.2023.9>
7. Мінаєв Б. П., Аксєментьєва О. І., Лут О. А., Шевченко О. П., Погребняк О. С. Електрохімічне окиснення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах на основі нікелю з додатково осадженою платиною. *Питання хімії та хімічної технології*. 2021, (2), 73–80. <https://doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-73-80>
8. Мінаєв Б. П., Аксєментьєва О. І., Лут О. А., Шевченко О. П. Електрохімічне окиснення тирозину в кислому середовищі. *Питання хімії та хімічної технології*. 2019, (5), 77–83. <https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-77-83>
9. Parimala Vijayanthi S., Mathiyalagan N. Kinetics of oxidation of aminoacids by a newly synthesized oxidant, N-chloropyrazinamide in aqueous acetic acid medium. *International Letters of Chemistry Physics and Astronomy*. 2013, 16, 1–8. <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILCPA.16.1>

Стаття надійшла до редакції 23.01.2026

Стаття прийнята до друку після рецензування 21.02.2026

Стаття оприлюднена на вебсайті журналу 18.09.2026

O. P. Shevchenko, O. S. Pohrebniak\*, O. A. Zabkovska, Yu. A. Shaforost

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Educational and Scientific Institute of Natural and Agricultural Sciences, Department of Chemistry and Nanomaterials Science, 81 Shevchenko Blvd, Cherkasy, 18031, Ukraine;

\* e-mail: pogrebniak-oleg@ukr.net

## VOLTAMPEROMETRIC STUDIES OF THE TRYPTOPHAN OXIDATION PROCESS ON A NANOSTRUCTURED PLATINUM SURFACE

Electrochemical oxidation of amino acids is a complex process influenced by factors such as amino acid structure, electrode material, pH value, and medium composition. The kinetics of such reactions can be studied using voltammetry with linear and cyclic potential scans. Voltammetric studies were conducted on the electrochemical oxidation of tryptophan using nickel-based nanostructured electrode arrays modified with platinum. The analysis of the voltammograms showed that the depolarizer discharge intensity was 1.45 times higher on the modified electrode compared to the smooth platinum electrode. The absence of cathodic current maxima, clearly visible on the anodic sections of voltammograms, indicates the irreversibility of the oxidation process, meaning the reaction product is electrochemically inactive within the reverse potential scan range. The irreversible reaction involves two electrons, and the oxidation products of tryptophan tend to adsorb onto the electrode surface, affecting the rate of the electrochemical process. Calculations established a linear dependence of peak current on tryptophan concentration within the range of  $1 \times 10^{-4}$ – $1 \times 10^{-2}$  mol/dm<sup>3</sup>, with the calibration curve equation given as:  $I_{\text{max}} = (0.62 \pm 0.01) + (61.17 \pm 2.62) \times C(\text{tryptophan}) \text{ mol/dm}^3$  ( $R^2 = 0.991$ ;  $n = 6$ ). The detection limit of tryptophan, determined using the 3s criterion, was  $4.9 \times 10^{-4}$  mol/dm<sup>3</sup>, enabling its quantification within the range of  $5 \times 10^{-4}$ – $1 \times 10^{-2}$  mol/dm<sup>3</sup>. The rate constant, activation energy, and diffusion coefficient of the oxidation process were calculated based on voltammetric data and corresponding kinetic equations. Temperature increase enhanced the discharge intensity and induced polarization by 60 mV. The findings help evaluate the redox properties of tryptophan on electrodes further modified by platinum deposition. Additionally, variations in electrode surface structure significantly influenced reaction kinetics, highlighting the potential of nanostructured platinum electrodes for improved electrocatalysis. The study provides a fundamental understanding of electrochemical oxidation mechanisms that can be applied to biochemical sensing and analytical chemistry.

**Keywords:** voltammetry, tryptophan, nanostructured electrodes, oxidation potential, Kolbe reaction.

## REFERENCES

1. Socha E., Koba M., Kośliński P. Amino acid profiling as a method of discovering biomarkers for diagnosis of neurodegenerative diseases. *Amino Acids*. 2019, 51, 367–371. <https://doi.org/10.1007/s00726-019-02705-6>
2. Nagao K., Kimura T. Use of plasma-free amino acids as biomarkers for detecting and predicting disease risk. *Nutr. Rev.* 2020, 78, 79–85. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuaa086>
3. Elshiekh B., Basheir A., Elbashir A.A. Spectrophotometric methods for the determination of L-tyrosine in pharmaceutical formulations. *Original Article ChemXpress*. 2015, 8, 95–101.
4. Li C. Voltammetric determination of tyrosine based on an L-serine polymer film electrode. *Colloids Surf. B Biointerfaces*. 2006, 50, 147–151. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2006.05.004>
5. Shevchenko O., Lut O., Aksimentyeva O. Highly sensitive sensor for detection of vitamin B<sub>1</sub> on the nanostructural surface of nickel. *Sensor Electronics and Microsystem Technologies*. 2011, 2(8)(1), 69–73.
6. Shevchenko O. P., Lut O. A., Shaforost Yu. A., Shkunyda D. P. Elektrokhimichni doslidzhennia protsesu vidnovlennia tiamin bromidu na nikelovykh hostriinykh strukturakh modyfikovanykh nanorozmirnymy chastynkamy vismutu. *Ukrainskyi Zhurnal Pryrodnychyykh Nauk*. 2023, (5), 80–89. <https://doi.org/10.32782/naturaljournal.5.2023.9> [in Ukrainian].
7. Minaiev B. P., Aksementieva O. I., Lut O. A., Shevchenko O. P., Pohrebniak O. S. Elektrokhimichne oksynennia salitsylovoi kysloty nananostруктурованыkh elektrodakh na osnovi nikeliu z dodatkovu osadzhenoii platynoiu.

- Pytannia Khimii ta Khimichnoi Tekhnolohii*. 2021, (2), 73–80. <https://doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-73-80> [in Ukrainian].
8. Minaiev B. P., Aksimentieva O. I., Lut O. A. Shevchenko O. P. Elektrokhimichne okysnennia tyrozynu v kyslomu seredovyshchi. *Pytannia Khimii ta Khimichnoi Tekhnolohii*. 2019, (5), 77–83. <https://doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-77-83> [in Ukrainian].
9. ParimalaVaijayanthi S., Mathiyalagan N. Kinetics of oxidation of amino acids by a newly synthesized oxidant, N-chloropyrazinamide in aqueous acetic acid medium. *International Letters of Chemistry Physics and Astronomy*. 2013, 16, 1–8. <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILCPA.16.1>

**ORCID iDs**

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| О. П. Шевченко   | <a href="https://orcid.org/0009-0007-5769-1884">https://orcid.org/0009-0007-5769-1884</a> |
| О. С. Погребняк  | <a href="https://orcid.org/0009-0000-2289-0487">https://orcid.org/0009-0000-2289-0487</a> |
| О. А. Жабковська | <a href="https://orcid.org/0000-0002-0288-4255">https://orcid.org/0000-0002-0288-4255</a> |
| Ю. А. Шафорост   | <a href="https://orcid.org/0000-0002-0002-2803">https://orcid.org/0000-0002-0002-2803</a> |